

vasic-digital

Vasic Digital

Герой

Распрацоўка сістэм на базе AI, створаная для даверу.

Любы можа падключыць дадатак да LLM за паўдня.
Складанасць — гэта тое, што вырашае, ці будзе сістэма на базе AI дэманстрацыяй ці надзейным прадуктам, — усё, што вакол мадэлі: абстракцыя пастаўшчыка, якая перажывае збоі, аркестроўка, што трымае агентаў на задачы, праверка, якая выкрывае блеф мадэлі, і кіраванне, якое пацвярджае, што ўся сістэма паводзіць сябе належным чынам. Гэтую складанасць і стварае Vasic Digital. Мы распрацоўваем і выпускаем сістэмы распрацоўкі на базе AI — мадэлі, агенты, аркестроўку і інфраструктуру, якія ператвараюць вялікія моўныя мадэлі ў надзейнае праграмнае забеспячэнне, — разам з пластом кіравання, які гарантуе іх сумленнасць. Усё гэта абавіраецца на адзін непакісны прынцып: функцыя не лічыцца «гатоўнай», калі прайшлі тэсты; яна гатовая, калі рэальны карыстальнік можа ёю карыстацца, і ёсць зафіксаваныя доказы гэтага.

Пра нас

Vasic Digital — гэта вузкасפעцыялізаваная інжынерная практыка, якая стварае ўзаемазвязаную сям’ю прадуктаў і паўторна выкарыстоўваемых модуляў для распрацоўкі на базе AI. Замест аднаго маналіту праца арганізавана як флот: вялікія прадуктовыя дадаткі на базе дзясяткаў невялікіх, незалежна пратэставаных і развязаных модуляў — так правераныя кампаненты паўторна выкарыстоўваюцца ва ўсіх прадуктах замест таго, каб перапісваць іх нанова. Асноўная мова — **Go**, дапаўняецца **Kotlin / Kotlin Multiplatform, TypeScript/React, Python, Swift і Shell**, якія выбіраюцца ў залежнасці ад задачы: Go для высоканагружаных сэрвісаў і бібліятэк, Kotlin для

інструментаў разгортвання і кроссплатформавай мабільнай распрацоўкі, TypeScript для тыпізаваных франтэндаў, Python для звязвання AI/ML.

Што аб'ядноўвае флот — гэта дысцыпліна, якая ператворана ў механічны працэс, а не застаецца проста жаданнем. Кожны праект атрымлівае агульны інжынерны **Constitution** як Git-субмодуль — так змененае адзін раз правіла распаўсюджваецца па флоце з больш чым 140 рэпазіторыямі, — і кожная дэклараваная магчымасць прадукту павінна быць падмацавана аўтаматызаваным тэстам, які генеруе доказы, перш чым лічыцца выпушчанай. Гэта не маркетынгавыя словы, накінутыя на працу; гэта аперацыйная мадэль, на якой праца і будзецца. Сапраўдная перавага — у кумулятыўным эфекце: паколькі агульныя задачы вырашаны ў развязаных, незалежна пратэставаных модулях, выпраўленне ці паляпшэнне ўносіцца ў адно месца і паднімае ўсе прадукты адначасова, а кожная новая сістэма збіраецца з кампанентаў, якія ўжо заслужылі давер.

Чым мы займаемся

Распрацоўка на базе AI. Мы ствараем аснову для сістэм на базе AI ад пачатку да канца:

- **Доступ да LLM ад некалькіх пастаўшчыкаў** — уласная абстракцыя для 40+ пастаўшчыкоў (Anthropic/Claude, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Mistral, Cohere, Groq, xAI/Grok, Qwen, Perplexity, OpenRouter, Together AI, Replicate, Cerebras, Cloudflare Workers AI, SiliconFlow і лакальны Ollama як рэзервовы варыянт) праз адзін інтэрфейс з паўторнымі спробамі, засцерагальнікамі і праверкай стану.
- **Аркестроўка агентаў** — бязгалаўкавыя панэлі кіравання кадзіруючымі агентамі CLI, графічныя агенцкія працоўныя працэсы, шматраундовы кансэнсус «дэбатаў AI» і рантаймы DAG/канвеераў.
- **Праверка LLM** — пласт даверу, які ацэньвае мадэлі з абавязковай перашкодай разумення («Ці бачыш ты мой код?») плюс тэсты на затрымку, стрымінг, выклік функцый, візуальнае ўспрыманне і embeddings, экспартуючы канфігурацыю толькі з праверанымі мадэлямі.
- **Пошук і памяць** — RAG, базы даных vector, embeddings і злітыя рухавічкі памяці агентаў (Mem0 + Cognition + Letta) з кампрэсіяй бясконцага кантэксту.
- **Абарончая работа з LLM** — засцерагальныя бар'еры, выяўленне RII, тэставыя сцэнары ад адваротнай каманды і кананізацыя ўваходных даных.

Змесціва

Сямейства прадуктаў Helix. Наша флагманская лінейка ахоплівае поўны цыкл распрацоўкі AI:

- **HelixTrack** — свабодная альтэрнатыва JIRA (флагману лінейкі Helix-Track).
- **HelixAgent** — ансамблевы сэрвіс LLM, які дазваляе некалькім мадэлям дыскутаваць і падае адказ, з якім яны ўзгадняюцца.
- **HelixCode** — размеркаваная платформа распрацоўкі AI, якая размяркоўвае задачы паміж працаўнікамі, кіраванымі SSH, з магчымасцю чэкпойнтаў і адкату.
- **HelixLLM** — адзін бінарны файл, шэсць рэжымаў: сумяшчальная з OpenAI і Anthropic інферэнцыя ад ноўтбука да кластара праз HTTP/3.
- **HelixCluster** — размеркаваная аперацыйная сістэма для вылічэнняў AI ад GPU у датацэнтрах да мабільных прылад на краі сеткі.
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — абстракцыя пастаўшчыка, кантрольная панель агентаў і крыніца праўды для верыфікацыі.
- **HelixMemory, HelixSkills, HelixSpecifier, HelixBuilder, HelixTranslate, HelixTerminator, HelixGitpx, HelixOTA, HelixPlay** — памяць, кіраваныя навыкі, распрацоўка на аснове спецыфікацый, стварэнне прыкладанняў, правяраная трансляцыя, тэрміналы з нулявой давернасцю, федэраваны Git, бяспечныя абнаўленні OTA і самастойны воблачны геймінг.

Інструменты і ўтыліты (vasic-digital utils). Прафесійныя інструменты, якія існуюць самастойна: **Catalogizer** (кіраванне мультыпрагнатычным шифраваным зборам медыя), **Courses-Creator** (вытворчасць курсаў AI з markdown у відэа), **VisionEngine** (камп’ютарны зрок + UI-ўспрыманне LLM), **DocProcessor** (стварэнне карты функцый з дакументацыі для забеспячэння якасці), **Docs Chain** (двухбаковы сінхрон дакументаў і баз даных з кантролем зместу), **Herald** (мультыканальныя апавяшчэнні на натуральнай мове), **task_bridge** (двухбаковы сінхрон задач і дошак), а таксама **Vasic Digital Reusable Module Suite** — стандартная бібліятэка `digital.vasic.*` для інфраструктуры, прымітваў AI і модуляў кантролю.

Аўтаматызацыя інфраструктуры (Server Factory). Наша DevOps-спадчына: **Mail Server Factory** і **Server Factory Core Framework**, якія пераўтвараюць дэкларатыўныя JSON у поўнасцю разгорнутыя Docker-серверы на розных тыпах злучэнняў і дыстрыбутывах Linux, а таксама інструменты для віртуальных машын (Qemu-Utills, Parallels-Utills) і фабрыкі дапаможных сэрвісаў.

Тэхналогіі

Заснавана на нашым рэальным стэку:

- **Мовы праграмавання:** Go (дамінуючая), Kotlin і Kotlin Multiplatform, TypeScript, Python, Swift, Shell, а таксама PL/pgSQL і нават фармальныя спецыфікацыі TLA+ у працы з размеркаванымі сістэмамі.
- **AI / LLM:** мультыправайдарскі доступ (43+ адаптараў), Model Context Protocol (MCP), RAG, базы даных vector і embeddings, алгарытмы планавання (HiPlan, MCTS, Tree of Thoughts), LLMops, бенчмаркінг (SWE-bench/HumanEval/MMLU) і TTS (Bark, SpeechT5).
- **Бэкэнд:** Gin (Go), gRPC + Protocol Buffers, HTTP/3 (QUIC), WebSockets, Angular і React-фронтэнды, абмен паведамленнямі Kafka/RabbitMQ.
- **Дадзеныя:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher (шыфруюцца ў спакоі), Redis, Neo4j, ClickHouse і аб'ектнае захоўванне (MinIO/S3/GCS/Azure).
- **Інфраструктура / DevOps:** Docker і Compose, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels, а таксама CI/CD праз GitHub Actions, Gradle і Make.
- **Тэсціраванне / Кантроль якасці:** антыблефавая платформа HelixQA, Challenge-харасоўкі для кожнага модуля з мутацыйнымі бар'ерамі, go test -race, інструменты візуальнай рэгрэсіі, тэсціраванне прылад праз ADB, бар'еры SonarQube і сканаванне бяспекі (semgrep, gosec, trivy, snyk, gitleaks, nancy).

Змесціва

Якасць і кіраванне — наша адметнасць

Два слупкі робяць усю флотылію ўзгодненай і надзейнай:

- **HelixConstitution** — універсальны, незалежны ад праекта збор інжынерных правілаў, які пастаўляецца як Git-субмодуль і атрымліваецца ў спадчыну кожным праектам у флотыліі з больш чым 140 рэпазіторыямі. Ён змяшчае неабмеркавальную дысцыпліну — бар'еры супраць падману, імунітэт да ілжыва-пазітыўных вынікаў, бяспеку даных і хоста, правілы дакументавання і пакрыцця тэстамі — якія праект можа пашыраць, але ніколі не аслабляць. Адзінае абнаўленне субмодуля ўсюды абнаўляе правілы; працэдуры распаўсюджвання літаральна правяраюць наяўнасць патрабаваных пунктаў па ўсёй флотыліі, і кожны бар'ер суправаджаецца мутацыйным тэстам, які пацвярджае, што

сам бар'ер не з'яўляецца фікцыяй. Кіраванне становіцца аўдытабельным фактам, а не марыцьбой.

- **HelixQA** — аркестрацыя антыпадманнага забеспячэння якасці. Яна запускае напісаныя банкі тэстаў **YAML** і цалкам аўтаномныя сесіі забеспячэння якасці з выкарыстаннем **LLM** і камп'ютарнага зроку на платформах Android, Android TV, Web і Desktop, і адмаўляецца прызнаваць вынік «ПРАЙШЛА» без зафіксаваных доказаў працы ў рэжыме рэальнага часу (здымкі экрана, logcat, відэа, stack traces). «Мы гэта пратэставалі» ператвараецца ў «вось відэа, logcat і заяўка».

Пазіцыянаванне

Каму заўгодна можа падключыць дадатак да **LLM. Vasic Digital** стварае тое, што сапраўды складана: **AI**-сістэмы, якія можна праверыць, паўторна выкарыстоўваць і яны сумленныя — незалежная ад пастаўшчыка **AI**-аснова, жыццёвы цыкл **Helix**-прадуктаў на яе базе і дысцыпліна канстытуцыі з доказамі, якая гарантуе, што тое, што адпраўляецца, сапраўды працуе. Мы не просім паверыць зялёнай галачцы. Мы паказваем доказы, якія стаяць за ёй.

Кантакты

Давайце стварым нешта, што можна праверыць.

- **Электронная пошта:** i@mvasic.ru
- **GitHub:** github.com/vasic-digital